

绝对值 · 分型循序练习 · Absolute Value — Step by Step

按题型从易到难：求值 → 方程 → 不等式 → 零点分段 · 每型 3-6 题 · 每题下附答案

姓名: _____ 日期: _____ 用时: _____ 分

三条护身口诀：① $|a|$ 是到 0 的距离，永远 ≥ 0 ；② $|f|=g$ 解完一定验根（右边要 ≥ 0 ）；③ $|x|<a$ 是中间 $(-a,a)$ 、 $|x|>a$ 是两头。

I 求绝对值 · 化简 Evaluate

先热身：绝对值就是去符号 / 到 0 的距离。

1.

● 基础

Find $|-9|$, $|0|$, $|3-7|$.

求 $|-9|$ 、 $|0|$ 、 $|3-7|$ 。

答案：9 · 0 · 4

2.

● 基础

Find $|-3| + |4|$ and $|5| - |-2|$.

求 $|-3|+|4|$ 与 $|5|-|-2|$ 。

答案：7 · 3

3.

● 进阶

Find $|2-9|$ and $-|-6|$.

求 $|2-9|$ 与 $-|-6|$ 。

答案：7 · -6

II 绝对值方程 Equations

$|x|=b \rightarrow x=\pm b$ ； $|f|=b \rightarrow f=b$ 或 $-b$ 。含 $g(x)$ 的要验根。

4.

● 基础

Solve $|x| = 8$.

解 $|x|=8$ 。

答案：x = 8 或 -8

5.

● 基础

Solve $|x-2| = 5$.

解 $|x-2|=5$ 。

答案：x = 7 或 -3

6.

● 进阶

Solve $|x+1| = 4$ and $|2x| = 6$.

解 $|x+1|=4$ 与 $|2x|=6$ 。

答案：x=3,-5 ; x=3,-3

7.

● 进阶

Solve $|3x - 6| = 9$.

解 $|3x-6|=9$ 。答案: $3x-6=\pm 9 \Rightarrow x=5$ 或 -1

8.

● 挑战

Solve $|x - 1| = 2x$. (注意验根! 右边须 ≥ 0)

解 $|x-1|=2x$ (记得验根)。答案: $x-1=2x \Rightarrow x=-1$ (舍, 右 <0); $1-x=2x \Rightarrow x=\frac{1}{3} \checkmark \Rightarrow x=\frac{1}{3}$

9.

● 挑战

Solve $|2x - 1| = x + 4$.

解 $|2x-1|=x+4$ 。答案: $2x-1=x+4 \Rightarrow x=5 \checkmark$; $2x-1=-(x+4) \Rightarrow 3x=-3 \Rightarrow x=-1 \checkmark \Rightarrow x=5$ 或 -1

III 绝对值不等式 Inequalities

记口诀: $|x|/a$ 两头。

10. ● 基础

Solve $|x| < 4$.

解 $|x|<4$ 。答案: $-4 < x < 4$

11. ● 基础

Solve $|x| \geq 2$.

解 $|x|\geq 2$ 。答案: $x \leq -2$ 或 $x \geq 2$

12. ● 进阶

Solve $|x - 3| < 2$.

解 $|x-3|<2$ 。答案: $1 < x < 5$

13. ● 进阶

Solve $|x + 1| \geq 3$.

解 $|x+1|\geq 3$ 。答案: $x \leq -4$ 或 $x \geq 2$

14. ● 挑战

Solve $|2x - 1| < 5$.

解 $|2x-1|<5$ 。答案: $-5 < 2x-1 < 5 \Rightarrow -2 < x < 3$

15. ● 挑战

Solve $|2x + 1| < 7$.

解 $|2x+1|<7$ 。

答案: $-7 < 2x+1 < 7 \Rightarrow -4 < x < 3$

IV 零点分段 · 距离和 Zero-point method

$|x-a|+|x-b|$ 是到 a 、 b 的距离和; 最小值 $|a-b|$ (x 在两点之间)。方程用零点分段。

16. ● 基础

Find the minimum of $|x - 2| + |x - 6|$.

求 $|x-2|+|x-6|$ 的最小值。

答案: 距离和最小 $= |2-6| = 4$ ($x \in [2, 6]$)

17. ● 基础

Find the minimum of $|x + 2| + |x - 3|$.

求 $|x+2|+|x-3|$ 的最小值。

答案: $= |-2-3| = 5$ ($x \in [-2, 3]$)

18. ● 进阶

Find the minimum of $|x - 1| + |x - 4|$; for which x is it reached?

求 $|x-1|+|x-4|$ 最小值及取到的 x 。

答案: $\min = 3$, $x \in [1, 4]$

19. ● 挑战

Solve $|x| + |x - 3| = 5$. (零点 0、3 分段)

解 $|x|+|x-3|=5$ 。

答案: $x \geq 3$: $2x-3=5 \Rightarrow x=4 \checkmark$; $x \leq 0$: $3-2x=5 \Rightarrow x=-1 \checkmark$; 中间 $3 \neq 5 \Rightarrow x = 4$ 或 -1

20. ● 挑战

Solve $|x - 1| + |x + 2| = 5$.

解 $|x-1|+|x+2|=5$ 。

答案: $x \geq 1$: $2x+1=5 \Rightarrow x=2 \checkmark$; $x \leq -2$: $-2x-1=5 \Rightarrow x=-3 \checkmark \Rightarrow x = 2$ 或 -3

21. ● 挑战

Solve $|x - 2| + |x + 1| \leq 5$.

解 $|x-2|+|x+1| \leq 5$ 。

答案: 距离和 ≤ 5 , 两端点 $x=-2$ 、 $x=3$ 取等 $\Rightarrow -2 \leq x \leq 3$